

ANALISIS SENTIMEN APLIKASI MOBILE LEGEND INDONESIA & FILIPINA MENGUNAKAN ROBERTA

Dosen Pengampu:

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Kelompok 2:

1. Olivia Natasya Yuniar (24083010012)
2. Lila Fifa Ardani (24083010025)
3. Desi Nofitasari (24083010058)
4. Indy Dzakiyyatul M (24083010076)



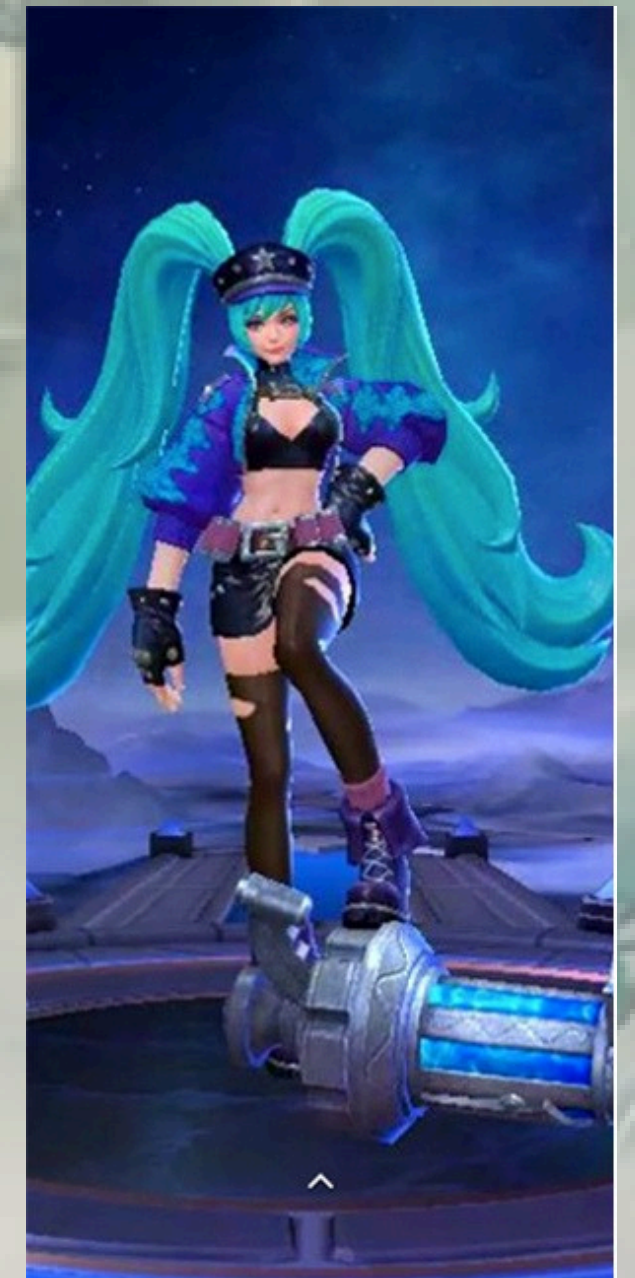
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Latar belakang:

Pertumbuhan ekosistem digital menghasilkan ribuan ulasan pengguna di Google Play Store yang terus bertambah setiap waktu, terutama pada game dengan skala besar seperti Mobile Legends yang memiliki jutaan pemain aktif dari berbagai negara. Tingginya jumlah pengguna ini membuat potensi munculnya beragam keluhan, kritik, dan apresiasi menjadi sangat besar, sehingga jika tidak dianalisis dengan baik, informasi penting dapat terabaikan dan berdampak pada penurunan kualitas layanan serta kepuasan pemain. Oleh karena itu, pengambilan topik Mobile Legends menjadi sangat penting karena merepresentasikan data dalam jumlah besar dan kompleks, sehingga analisis sentimen berbasis machine learning diperlukan untuk mengolah informasi secara cepat, akurat, dan objektif dalam memahami kebutuhan pengguna.

Tujuan :

Menganalisis sentimen ulasan pengguna Mobile Legends dari Indonesia dan Filipina menggunakan model RoBERTa, membandingkannya dengan rating pengguna, serta mengidentifikasi kata dominan melalui word cloud guna memperoleh insight mengenai permasalahan dominan yang terjadi pada kedua negara.



DATASET ULASAN MOBILE LEGEND



Sumber Data:

Google Play Store
(Mobile Legend)

Metode Akuisisi:

- Scrapping (Google Play Scrapper - Python)
- Data diambil otomatis (latest review)

Spesifikasi Data:

- 22.135 ulasan Indonesia
- 20.656 Ulasan Filipina
- Variabel: review, rating negara

Rentang Waktu Ulasan:

26 Maret - 15 April
2026

VOLUME



INDONESIA

Analisis awal berjumlah : 3.000 data

Analisis selanjutnya berjumlah : 22.135 data



Sebelum

FILIPINA

Analisis awal berjumlah : 3.000 data

Analisis selanjutnya berjumlah : 20.656 data



Sesudah

Volume data meningkat pada indonesia sekitar **19.135**. Sedangkan Filipina meningkat **17.656**. Total keseluruhan **42.791**

VELOCITY

Rentang waktu awal

28 Maret 2026 ○ ————— 6 Hari ————— ○ 1 April 2026
6000 Ulasan

Rentang waktu akhir

28 Maret 2026 ○ ————— 20 Hari ————— ○ 15 April 2026
42791 Ulasan

VARIETY

```
df_id.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 22135 entries, 0 to 22134
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   username    22135 non-null  object
1   rating      22135 non-null  int64
2   review      22135 non-null  object
3   date        22135 non-null  datetime64[ns]
4   negara      22135 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), int64(1), object(3)
memory usage: 864.8+ KB
```

```
df_ph.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20656 entries, 0 to 20655
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   username    20656 non-null  object
1   rating      20656 non-null  int64
2   review      20656 non-null  object
3   date        20656 non-null  datetime64[ns]
4   negara      20656 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), int64(1), object(3)
memory usage: 807.0+ KB
```

	username	rating	review	date	negara
0	Pengguna Google	5	memang bagus sekali kali	2026-04-14 23:58:54	Indonesia
1	Pengguna Google	4	Game nya seru tapi banyak bocil dark system'	2026-04-14 23:58:02	Indonesia
2	Pengguna Google	5	yg ini sudah bagus dan draft pick dah mulai se...	2026-04-14 23:49:31	Indonesia
3	Pengguna Google	1	lawan di kasih tidak seimbang ,Hero kita tidak...	2026-04-14 23:48:30	Indonesia
4	Pengguna Google	4	game ini bagus tapi juga keburukan seperti dar...	2026-04-14 23:44:59	Indonesia

Dataset setelah hasil scraping dari Google Play Store memiliki berbagai tipe data yang beragam, tetapi dalam analisis menggunakan roberta hanya data teks aja (review) yg akan digunakan dan akan dibandingkan hasilnya dengan rating pengguna.

VERACITY

Sebelum

reviewId	userName	userImage	review	rating	thumbsUpCount	reviewCreatedVersion	at	replyContent	repliedAt	appVersion	negara
39cebc48-1442-4eba-8566-39bdd6984a3a	Pengguna Google	lh.googleusercontent.com/EGemol2N...	gamenya udh bagus tapi kenapa skin aku ada yan...	2	0	None	2026-03-30 14:55:46	None	NaT	None	Indonesia
2f9654b5-5695-483d-95df-3ad42915c122	Pengguna Google	lh.googleusercontent.com/EGemol2N...	game nya terlalu burik bikin gua kesel temen g...	1	0	2.1.61.11705	2026-03-30 14:55:15	None	NaT	2.1.61.11705	Indonesia
149e5026-b463-40b8-9c7b-f4a30369424	A Google user	lh.googleusercontent.com/EGemol2N...	Match making gak jelas	1	0	1.9.64.10601	2026-04-01 15:28:47	None	NaT	1.9.64.10601	Filipina
b0bea822-b166-43b9-8aa2-579c46c1a15d	A Google user	lh.googleusercontent.com/EGemol2N...	seronok	5	0	2.1.61.11705	2026-04-01 15:28:22	None	NaT	2.1.61.11705	Filipina
4b3e964b-8661-43ee-8925-	A Google user	lh.googleusercontent.com/EGemol2N...	my teammates are so bad like i'm lose streak e...	1	0	2.1.61.11705	2026-04-01 15:27:40	None	NaT	2.1.61.11705	Filipina

Sesudah

			review	date	negara
0	Pengguna Google	5	memang bagus sekali kali	2026-04-14 23:58:54	Indonesia
1	Pengguna Google	4	Game nya seru tapi banyak bocil dark system'	2026-04-14 23:58:02	Indonesia
2	Pengguna Google	5	yg ini sudah bagus dan draft pick dah mulai se...	2026-04-14 23:49:31	Indonesia
3	Pengguna Google	1	lawan di kasih tidak seimbang ,Hero kita tidak...	2026-04-14 23:48:30	Indonesia
4	Pengguna Google	4	game ini bagus tapi juga keburukan seperti dar...	2026-04-14 23:44:59	Indonesia
...	...	...	...	...	...
42786	A Google user	5	I LIKE TO MOVE IT MOVE IT	2026-03-28 00:18:05	Filipina
42787	A Google user	1	sebab sat menang sat kalah apa benda	2026-03-28 00:16:27	Filipina
42788	A Google user	1	Tbh the game is great, but there is this issue...	2026-03-28 00:14:03	Filipina
42789	A Google user	1	it's does it working in mlbb	2026-03-28 00:09:05	Filipina
42790	A Google user	1	there is so many ai I can't even win bc off th...	2026-03-28 00:05:39	Filipina

42791 rows x 5 columns

Lingkup Data

Dibatasi dua negara yaitu Indonesia dan Filipina

Kelengkapan & Akurasi Data

- Data diperoleh dari hasil Scraper google play secara realtime
- Atribut konsisten, yaitu username, rating, review, tanggal ulasan, dan negara.
- Atribut yang tidak relevan, seperti id dan image, dihapus untuk mengurangi noise pada analisis.

VALUE

Meningkatkan Akurasi Model

Peningkatan jumlah data yg semula hanya 6.000 menjadi 42.791 data ulasan menjadikan hasil analisis lebih akurat dan representatif dengan kenaikan skor prediksi model.

Peningkatan Pengalaman Pengguna

Ulasan pengguna digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki serta aspek positif yang perlu dipertahankan guna meningkatkan pengalaman bermain.

Evaluasi Berdasarkan Wilayah Spesifik

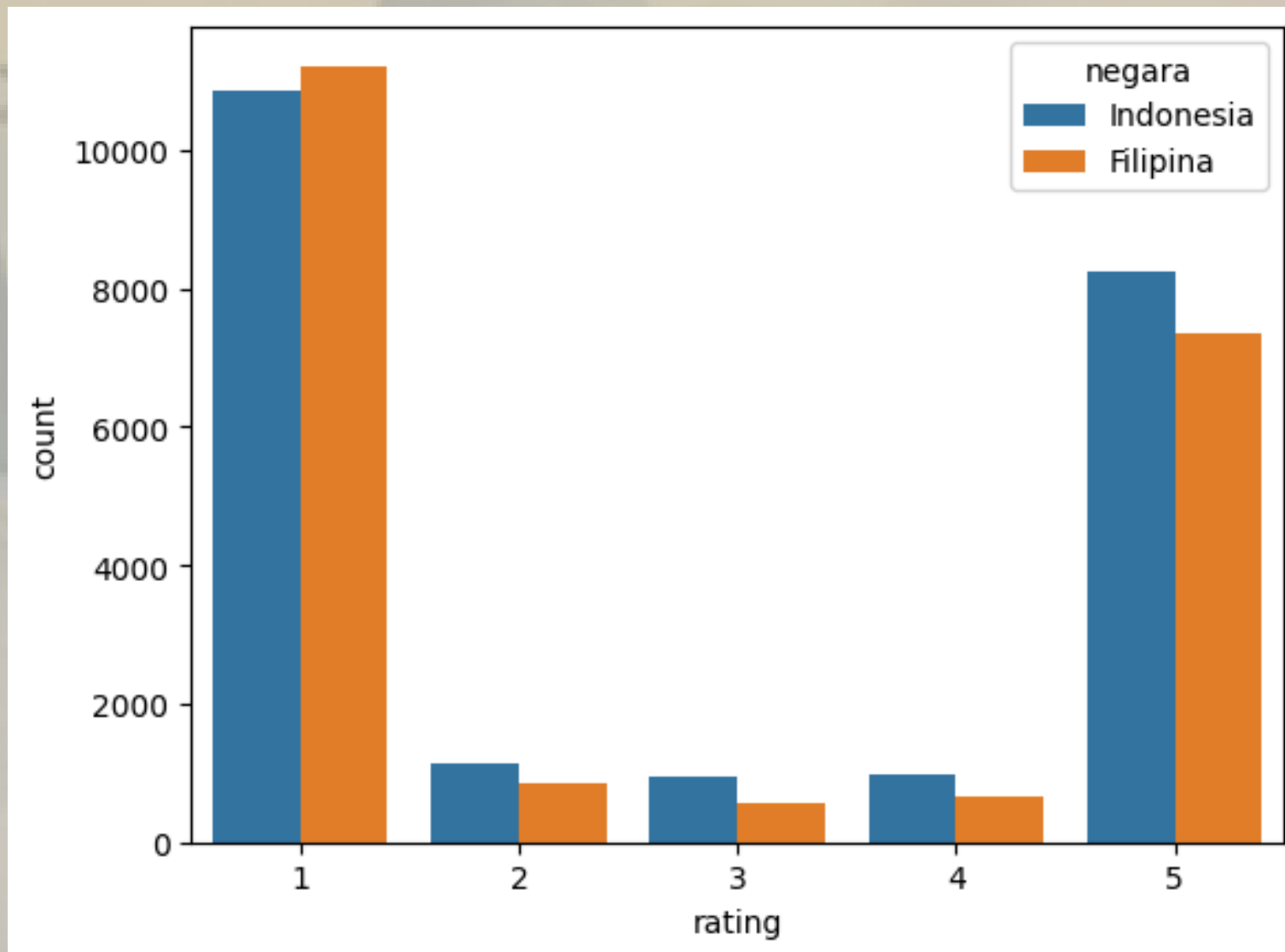
Melalui analisis ini, perbedaan opini, kepuasan, dan keluhan pengguna di masing-masing negara dapat diketahui sehingga kebutuhan dan permasalahan yang dominan pada setiap wilayah dapat diidentifikasi.

Insight Sarkasme Pengguna

Identifikasi sarkasme melalui perbandingan rating dan prediksi sentimen menghasilkan analisis permasalahan pengguna yang lebih optimal.

VARIABILITY

Distribusi Rating Pengguna



Tren Rating Seiring Waktu (Distribusi)

- Distribusi dominan adalah rating 1, serta rating 5 juga yang cukup tinggi.
- Pengguna cenderung memberikan opini ekstream

Statistika Deskriptif

- Mean = 2.69
- Standar deviasi = 1.87
- Median = 1

Dari std menunjukkan variabilitas yang tinggi tidak terpusat nilai tertentu.

VALIDITY

Sebelum

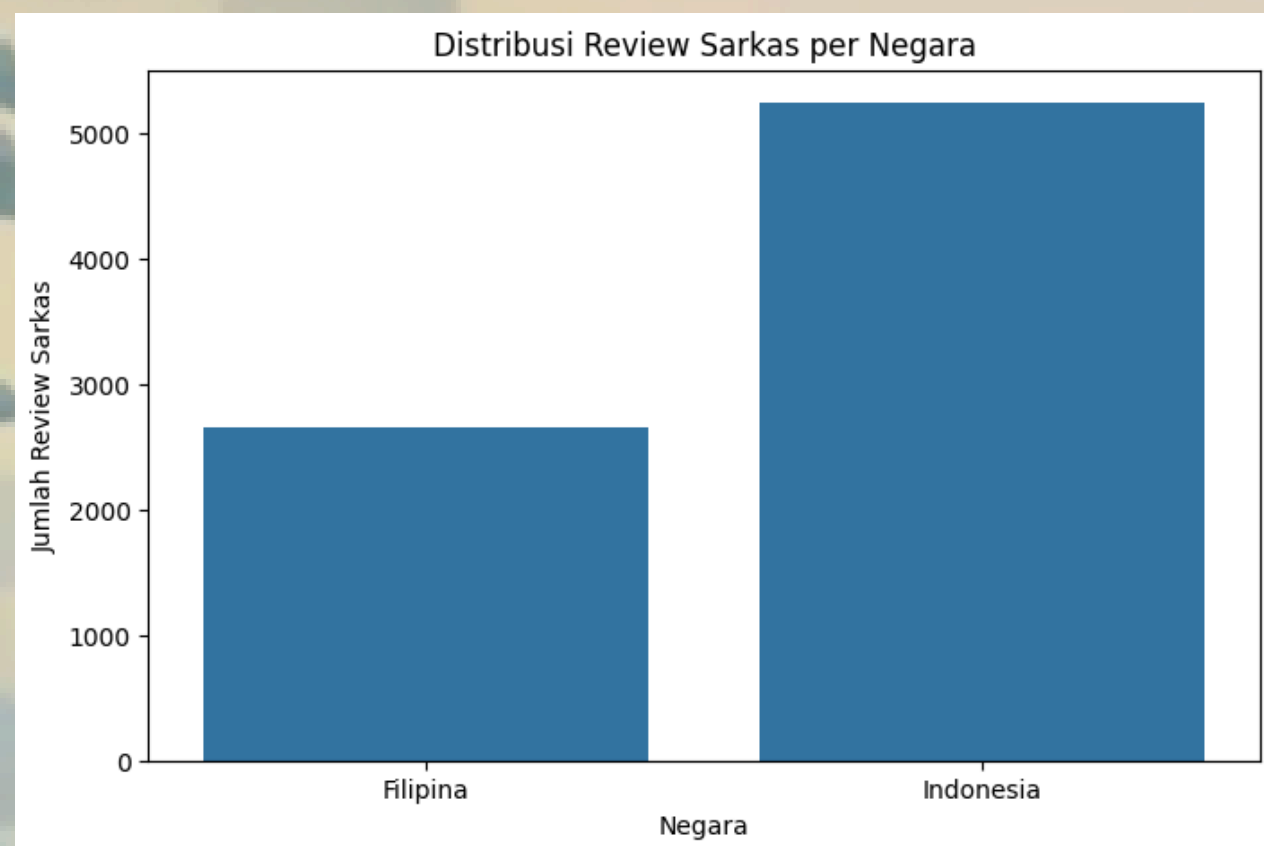
Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
0.748	0.789	0.748	0.762

Sesudah

Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
0.8144	0.8134	0.8144	0.8135

Model yang baru setelah penambahan data memiliki peningkatan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna dengan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-Score yang relatif seimbang mampu menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi secara konsisten

INSIGHT SARKASME



Distribusi Review Sarkas Indonesia Filipina

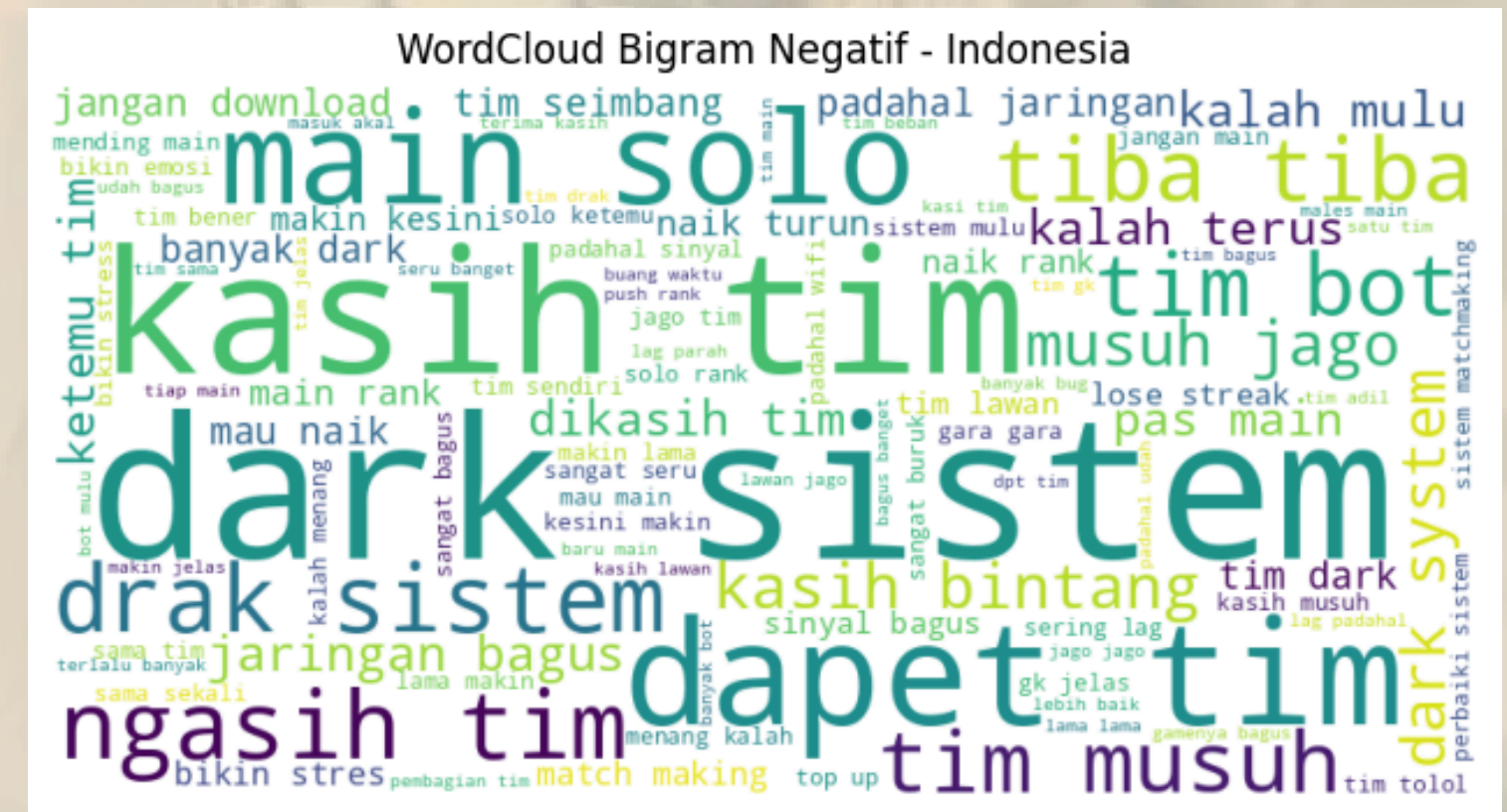
Berdasarkan grafik, jumlah review sarkas dari pengguna Indonesia lebih banyak dibandingkan Filipina. Indonesia menghasilkan sekitar 5.200 review sarkas, sedangkan Filipina sekitar 2.700 review. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Indonesia lebih sering memberikan ulasan bernada sarkastik dibandingkan pengguna Filipina.

Negara	Review	Rating Pengguna	Prediksi Roberta
Filipina	nice game but the problems are the dark systems	5	negatif
Indonesia	tapi kalau dapat tim dark sistem paling susah	5	negatif

Review yang berifat Sarkas

Kedua review menunjukkan adanya sarkasme dan ketidakpuasan pengguna Filipina dan Inonesia, terutama terkait sistem pemilihan tim dalam permainan. Hal ini menunjukkan prediksi roberta cukup akurat.

WORD CLOUD NEGATIF INDONESIA



Pengguna Indonesia paling banyak mengeluhkan ketidakseimbangan matchmaking yang membuat mereka merasa sering mendapatkan tim yang kurang adil. Hal ini terlihat dari frasa seperti dark system, main solo, dan tim musuh. Selain itu, muncul pula keluhan terkait gangguan koneksi atau lag meskipun kondisi sinyal dinilai baik, terlihat dari frasa seperti jaringan, dan sinyal bagus.

WORD CLOUD POSITIF INDONESIA



Ulasan positif pengguna Indonesia lebih menonjolkan keseruan bermain dan reward dalam game, yang terlihat dari frasa seperti seru banget, gratis skin, dan kasih tim.

KESIMPULAN

Peningkatan jumlah data ulasan dari 6.000 menjadi 42.791 data berhasil meningkatkan performa model RoBERTa, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai accuracy dari 74,8% menjadi 81,44%. Dengan jumlah data yang lebih besar, hasil analisis sentimen menjadi lebih representatif sehingga identifikasi kepuasan dan ketidakpuasan pengguna dapat dilakukan dengan lebih akurat. Selain itu, perbandingan antara rating dan prediksi sentimen juga memungkinkan identifikasi ulasan sarkas, yang membantu mengungkap opini pengguna yang tidak dapat ditangkap hanya berdasarkan rating.

Berdasarkan hasil analisis, faktor ketidakpuasan pengguna di Indonesia dan Filipina didominasi oleh keluhan terhadap sistem matchmaking yang dianggap tidak adil, sementara pengguna Indonesia juga banyak mengeluhkan masalah jaringan dan lag. Di sisi lain, faktor kepuasan pengguna Filipina didominasi oleh apresiasi terhadap kualitas game secara keseluruhan, sedangkan pengguna Indonesia lebih banyak menyoroti keseruan permainan serta reward yang diberikan dalam game.

**THANK
YOU**

